

在每个区间上是满射的 一个几乎处处为常数的函数

Giuseppe De Marco

摘要 我们描述一个在每个非空开集上是满射的几乎处处为常数的函数.

最近的一篇论文 [1] 描述了一个把每个非退化区间映到 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 聪明而简单的例子. 似乎值得指出的是, 同样的函数也显然具有与在 Lebesgue (勒贝格) 意义下几乎处处为 0 相冲突的性质. 当然, 并未出现真正的悖论: 零测集也可以具有连续统的基数 c . 我们快速地回想一下 f 的定义: 我们从函数 $g(x) = \tan \pi x$ 开始, 其中 x 不是半整数, 则对 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $g(\frac{1}{2} + n) = 0$. 然后, 我们在所有使得以下极限在 $\mathbb{R}$ 中存在的所有 x 的集合 C 上定义 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(n!x)$; 否则, 我们令 $f(x) = 0$. 容易看出, 这样定义的 f 是一个以每个有理数 $q \in \mathbb{Q}$ 作为周期的周期函数. 在 [1] 中证明了, 如果 $r \in \mathbb{R}$ 使得 $g(r) = \tan \pi r = y$, 那么令 $x(r) = \sum_{n=0}^{\infty} [nr]/n!$, 我们即有 $f(x(r)) = y$. 由此以及 $\mathbb{Q}$ 周期性即得, 对每个满足 $a < b$ 的区间 (a, b) 有 $f((a, b)) = f((a, b) + \mathbb{Q}) = f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. 因此集合 $\{x \in \mathbb{R}: f(x) \neq 0\}$ 具有零测度! 这是以下结果的一个推论.

命题 令 $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是可测的, 周期的, 不是几乎处处 (a.e.) 为常数的, 并令 $(\omega_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是实数序列, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \omega_n = \infty$. 则集合

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R}: \lim_{n \rightarrow \infty} h(\omega_n x) \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 中存在} \right\}$$

的 Lebesgue 测度为零.

上述命题是一个广泛流传的熟知结果; [2, 45.4, p. 340] 中证明了这个结果的一种较强形式, 但那里的证明, 虽然初等, 仍需费些周折. 我们在下面给出的证明依赖于我们如下叙述的 Riemann (黎曼)–Lebesgue 引理:

引理 (Riemann-Lebesgue) 如果 h 是一个周期为 1 的有界可测函数, 则对每个函数 $u \in L^1(\mathbb{R})$, 我们有

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} u(t) h(\omega t) dt = c_0(h) \int_{\mathbb{R}} u(t) dt, \quad \text{其中 } c_0(h) = \int_0^1 h(x) dx.$$

(这里, $c_0(h)$ 是 h 的第 0 个 Fourier (傅里叶) 系数.)

可以在 [2, 45.1, p. 339] 找到这个引理的证明, 但此证明是如此容易, 我们建议读者自己去做: 首先约化到 $c_0(h) = 0$ 的情形, 再对 $u = \chi_{(a,b)}$ 证明它, 这里 $\chi_{(a,b)}$ 是有界区间 (a, b) 的特征函数; 由线性性将其拓广到阶梯函数, 最后利用 $L^1(\mathbb{R})$ 的稠密性.

命题的证明 用 $\arctan h$ 代替 h , 我们可以假设 h 是有界的. (显然, $h(\omega_n x)$ 在 $\mathbb{R}$ 中有极限, 当且仅当 $\arctan h(\omega_n x)$ 在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 中有极限.) 用 $h - c_0(h)$ 代替 h , 我们可以假设

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 125 (2018), No. 1, p. 75–76, An almost everywhere constant function surjective on every interval, Giuseppe De Marco. Copyright ©Taylor & Francis 2018. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 gdemarco@math.unipd.it.

$c_0(h) = 0$; 我们还可假设 h 以 1 为周期. 对于 $x \in C$, 令 $\rho(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(\omega_n x)$; 显然, 对于每个 $x \in C$ 有 $|\rho(x)| \leq \|h\|_\infty$. 我们必须证明, 如果 $A = C \cap [0, 1]$, 则 $\lambda(A) = 0$, 这里 λ 表示 Lebesgue 测度. 由于 $\rho\chi_A \in L^1(\mathbb{R})$, 引理即给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \rho(x)\chi_A(x)h(\omega_n x)dx = c_0(h) \int_{\mathbb{R}} \rho(x)\chi_A(x)dx = 0.$$

另一方面, 由控制收敛性, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \rho(x)\chi_A(x)h(\omega_n x)dx = \int_A \rho^2(x)dx.$$

则得 $\int_A \rho^2(x)dx = 0$, 显然它蕴涵着对几乎所有的 $x \in A$ 有 $\rho(x) = 0$. 因而, 对几乎所有的 $x \in A$ 也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |h(\omega_n x)| = 0$, 因而由控制收敛性得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A |h(\omega_n x)|dx = 0,$$

但是 Riemann-Lebesgue 引理则表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A |h(\omega_n x)|dx = c_0(|h|)\lambda(A),$$

因为由假设, h 不是几乎处处为 0, 我们即有 $c_0(|h|) > 0$. 这样, 我们必定有 $\lambda(A) = 0$; 命题得证. ■

众所周知, 具有任意小周期的可测函数 h 几乎处处为常数: 用 $\arctan h$ 代替 h , 我们不妨假设 h 是有界的, 因而是局部可积的. 然后就容易看到, 在周期为 h 的稠加法群上 $H(x) = \int_0^x h(t)dt/x$ 是常数 ($= c_0(h)$), 然后由连续性, 它在 $\mathbb{R}$ 上也是常数. 这是一条备选的, 并且也许是证明其周期群包含 $\mathbb{Q}$ 的函数 f 的几乎处处常数性的较简单的途径, 但是对于几乎所有的 $x \in \mathbb{R}$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} h(\omega_n x)$ 的不存在性似乎本身也是相当有趣的.

注 值得注意, g 点态收敛的零集 C 与每个非空开集交于一个基数为 $\mathfrak{c}$ 的集合.

参考文献

- [1] Radcliffe, D. G. (2016). A function that is surjective on every interval. Amer. Math. Monthly. 123: 88–89.
- [2] Zaanen, A. C. (1967). Integration. Amsterdam: North Holland Publishing Company.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上紧接 286 页) 因而 $q_1 > 2$. 则 $\sigma(n)$ 是一个奇数.

由 (1) 和 $q_1 > 2$, 我们有 $1 + p_i + \cdots + p_i^{\alpha_i} \equiv 1 \pmod{2}$. 由于 $p_i > 2$ ($1 \leq i \leq t$), 我们有 $\alpha_i \equiv 0 \pmod{2}$ ($1 \leq i \leq t$). 因而 n 是一个完满平方. 这就完成了定理 3 的证明. ■

致谢 (略)

参考文献

- [1] R. K. Guy, Unsolved Problems in Number Theory, First Edition, Springer-Verlag, 1981; Third Edition, Springer-Verlag, 2004.
[第 2 版的中译本: 数论中未解决的问题, 科学出版社, 2003]
- [2] W. Ljunggren, Noen Setninger om Ubestemte Likninger av Formen $(x^n - 1)/(x - 1) = y^q$, Norsk. Mat. Tidsskr. 1. Hefte, 25 (1943), 17–20. (陆柱家 译 童欣 校)